

予習・前提知識プリント

J PLC によるシーケンス制御

氏名：_____ 班：_____ 予習日：_____

「理論から予想した値」と「実験で観測した値」を区別する。本プリントの例題は計算練習であり、実験結果を示すものではない。

1 物理接点とラダー接点

物理 a 接点 (NO) は操作すると閉じ、b 接点 (NC) は操作すると開く。一方、ラダー a 接点は入力ビット 1 で、b 接点は 0 で成立する。したがって物理 b 接点をラダー a 接点で読むと、非操作時に成立し、操作時に不成立となる。

2 論理と自己保持

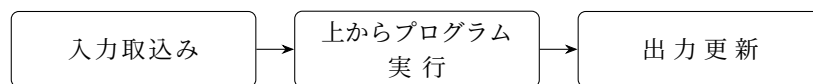
直列接点は AND、並列接点は OR、b 接点は NOT に対応する。満車の入力を A,B,C とすれば

$$L_3 = A \wedge B \wedge C, \quad L_1 = \neg(A \wedge B \wedge C).$$

L1 は「すべて空き」ではなく「少なくとも一室空き」である。

$$\text{停止優先: } Q' = (S \vee Q) \wedge \neg R, \quad \text{開始優先: } Q' = S \vee (Q \wedge \neg R).$$

S=R=1 のとき、前者は 0、後者は 1。停止条件の配置は動作仕様に直結する。



3 タイマとカウンタ

資料の TIM は 0.1 秒単位で、#30 は BCD の 30、すなわち 3.0 秒。CNT の #3 は 3 回の計数を設定する。立上りを 3 回発生させる必要があり、スイッチを押し続けることは 3 回操作と同じではない。

4 履歴とスキャン

内部リレー W に SW1・SW2 の履歴を保持すれば、操作順が逆でも両方を操作した事実を検出できる。SW3 で両方を解除する。同じ出力コイルを複数段で書き換えると、実行順序で最後の結果が有効になる場合がある。ラダーとオンラインモニタを対応させる。初回スキャンフラグを使う場合は、初期化条件を明記する。

5 確認問題

1. 物理 NC スイッチを押したときの入力ビットと、それをラダー b 接点で読んだ成立状態を答える。

2. $A=1, B=0, C=1$ の駐車場で L1、L3 を求める。

3. TIM の #25 は何秒か (0.1 秒単位)。

4. 停止優先の自己保持で $S=R=1$ の場合の出力を求める。

解答の目安

- (1) 入力 は 0、ラダー b 接点は成立 (指定の標準配線を仮定)。 (2) $L1=1$ 、 $L3=0$ 。 (3) 2.5 秒。 (4) 0。

実験前の配線確認

24 V の PLC 入力と、リレー出力の COM・負荷電源を区別する。通電前に端子の緩みを確認し、コンベヤの可動部に手を近づけない。プログラムの転送方向、オンライン状態、機器の型式を確認してから操作する。

補足資料

OMRON, CP1L 公式資料・マニュアル案内：<https://www.fa.omron.co.jp/products/family/1916/download/> (参照日：2026-10-09)。

準備・出典

- ・資料、筆記具、記録用紙、電卓と、実験条件・機器設定の記録欄。
 - ・確認問題の解答と、解けなかった点への具体的な質問。
- 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ J, IE3_expJ_A4.pdf。